NTNU | Norwegian University of Science and Technology

TMA4411 - MATEMATIKK 2B

uke 7

Franz Luef

Plan

- Gram-Schmidt prosessen (Sek. 7.2, bind 2)
- Projeksion paa underrom (Sek. 7.3, bind 2)

Ortonormal basis – Egenskaper

La $(V, \langle ., . \rangle)$ være et indreproduktrom og la $\{e_1, ..., e_n\}$ være en ortonormal basis for V.

Ortonormal basis – Egenskaper

La $(V, \langle ., . \rangle)$ være et indreproduktrom og la $\{e_1, ..., e_n\}$ være en ortonormal basis for V.
For alle $V \in V$ vi har

- $v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \cdots \langle v, e_n \rangle e_n$
- $\|v\|^2 = |\langle v, e_1 \rangle|^2 + \cdots |\langle v, e_n \rangle|^2$

Ortonormal basis – Egenskaper

La $(V, \langle ., . \rangle)$ være et indreproduktrom og la $\{e_1, ..., e_n\}$ være en ortonormal basis for V.
For alle $V \in V$ vi har

- $v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \cdots \langle v, e_n \rangle e_n$
- $\|v\|^2 = |\langle v, e_1 \rangle|^2 + \cdots |\langle v, e_n \rangle|^2$

Ortonormal basis - Eksistens

Det finnes en ortonormal basis i en endelig dimensjonalt indreproduktrom.

Ortonormal basis - Eksistens

Det finnes en ortonormal basis i en endelig dimensjonalt indreproduktrom.

Gram-Schmidt prosessen

La $\{v_1, .., v_m\}$ være en lin. uavhengig mende av vektorer i $(V, \langle ., . \rangle)$.

Ortonormal basis - Eksistens

Det finnes en ortonormal basis i en endelig dimensjonalt indreproduktrom.

Gram-Schmidt prosessen

La $\{v_1, .., v_m\}$ være en lin. uavhengig mende av vektorer i $(V, \langle ., . \rangle)$.
Konstruere vektorer

(1) Setter $f_1 = v_1$.

Ortonormal basis - Eksistens

Det finnes en ortonormal basis i en endelig dimensjonalt indreproduktrom.

Gram-Schmidt prosessen

La $\{v_1, .., v_m\}$ være en lin. uavhengig mende av vektorer i $(V, \langle ., . \rangle)$.
Konstruere vektorer

(1) Setter $f_1 = v_1$.

(2) For $k = 2, ..., m$ setter vi $f_k = v_k - \frac{\langle v_k, f_1 \rangle}{\|f_1\|^2} f_1 - \cdots - \frac{\langle v_k, f_{k-1} \rangle}{\|f_{k-1}\|^2} f_{k-1}$.

Ortonormal basis - Eksistens

Det finnes en ortonormal basis i en endelig dimensjonalt indreproduktrom.

Gram-Schmidt prosessen

La $\{v_1, .., v_m\}$ være en lin. uavhengig mende av vektorer i $(V, \langle ., . \rangle)$.
Konstruere vektorer

(1) Setter $f_1 = v_1$.

(2) For $k = 2, ..., m$ setter vi $f_k = v_k - \frac{\langle v_k, f_1 \rangle}{\|f_1\|^2} f_1 - \cdots - \frac{\langle v_k, f_{k-1} \rangle}{\|f_{k-1}\|^2} f_{k-1}$.

(3) For $k = 1, ..., m$ setter vi $e_k := \frac{f_k}{\|f_k\|}$.

$\{e_1, ..., e_m\}$ er en ortonormalt mengde i V og

$$\text{span}\{v_1, ..., v_m\} = \text{span}\{e_1, ..., e_m\}.$$

Teorem

- Antar at $\dim(U) < \infty$.

Teorem

- Antar at $\dim(U) < \infty$. For alle $v \in V$ finnes en unik $v_U \in U$ og $v_{U^\perp} \in U^\perp$ slik at

$$\boxed{v = v_U + v_{U^\perp},}$$

og

$$\|v\|^2 = \|v_U\|^2 + \|v_{U^\perp}\|^2. \qquad \text{(Phytagoras)}$$

Teorem

- Antar at $\dim(U) < \infty$. For alle $v \in V$ finnes en unik $v_U \in U$ og $v_{U^\perp} \in U^\perp$ slik at

$$\boxed{v = v_U + v_{U^\perp},}$$

og

$$\|v\|^2 = \|v_U\|^2 + \|v_{U^\perp}\|^2. \qquad \text{(Phytagoras)}$$

Projeksion

Element V_U i $v = v_U + v_{U^\perp}$ kalles ortogonal projeksion av v paa U, $P_U(v) := u$.

Projeksjon

La V være et indreproduktrom, og la $u, v \in V$. Med **projeksionen** av vektoren v langs vektoren u menes vektoren

Projeksjon

La V være et indreproduktrom, og la $u, v \in V$. Med **projeksionen** av vektoren v langs vektoren u menes vektoren

$$\mathrm{Proj}_u v = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle u, u \rangle} u.$$

Projeksion

La V være et indreproduktrom, og la U være et underrom av V.

Projeksjon

La V være et indreproduktrom, og la $u, v \in V$. Med **projeksionen** av vektoren v langs vektoren u menes vektoren

$$\mathrm{Proj}_u v = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle u, u \rangle} u.$$

Projeksion

La V være et indreproduktrom, og la U være et underrom av V.

- La $\{b_1, ..., b_n\}$ være en ortonormal basis for U.Da har vi at ortogonal projekson paa U er gitt ved

$$P_U(v) = \langle u, b_1 \rangle b_1 + \cdots + \langle u, b_n \rangle b_n, \qquad \text{for } v \in V.$$

Thank you for your attention



NTNU | Norwegian University of Science and Technology